ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1 (PH1003)

BÀI TẬP LỚN

XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN TRONG TRỌNG TRƯỜNG CÓ LỰC CẢN MÔI TRƯỜNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Tiến
Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Đinh Bằng - 2210298**
Nguyễn Phước Lưu Thông - 2433217
Hoàng Đăng Sáng - 2312945
Phạm Quốc Thái - 2213114
Hà Thiên Hải - 2210882
Mai Anh Tài - 2212978

TP. Hồ Chí Minh – 2026

Mục Lục

Danh mục bảng và hình vẽ **3**

1 Cơ sở lý thuyết **1**
1.1 Chuyển động ném xiên trong trọng trường – Mô hình lý tưởng 1
1.1.1 Phát biểu bài toán 1
1.1.2 Phương trình chuyển động lý tưởng 1
1.2 Mô hình có lực cản môi trường 1
1.2.1 Bản chất vật lý của lực cản 1
1.2.2 Phương trình chuyển động tổng quát 2
1.2.3 Hệ phương trình vi phân theo hai phương 2
1.2.4 Điều kiện ban đầu 2
1.3 Nghiệm giải tích 2
1.3.1 Nghiệm theo phương Ox 2
1.3.2 Nghiệm theo phương Oy 3
1.4 Các đại lượng đặc trưng 3
1.4.1 Vận tốc giới hạn 3
1.4.2 Thời gian đạt độ cao cực đại 3
1.4.3 Phân tích năng lượng 3
1.4.4 Trường hợp giới hạn: kiểm tra tính tương thích 4

2 Mô phỏng **5**
2.1 Mục đích và phạm vi mô phỏng 5
2.1.1 Mục đích mô phỏng 5
2.1.2 Phạm vi và giới hạn khảo sát 5
2.2 Nền tảng công cụ và thiết kế kỹ thuật 5
2.2.1 Ngôn ngữ lập trình và thư viện 5
2.2.2 Kiến trúc chương trình 5
2.3 Hiện thực hóa các kịch bản mô phỏng 6
2.3.1 Giải hệ phương trình vi phân bằng SymPy 6
2.3.2 Chuyển đổi từ symbolic sang hàm số 6
2.3.3 Thuật toán xác định thời điểm chạm đất 7
2.3.4 Ứng dụng tương tác Web (Streamlit) 7
2.3.5 Giao diện ứng dụng tương tác 8

3 Kết quả và phân tích **11**
3.1 Thông số mô phỏng 11
3.2 Quỹ đạo với các góc ném khác nhau 11
3.3 So sánh quỹ đạo có và không có lực cản 12
3.4 Biến thiên vận tốc theo thời gian 14
3.5 Biến thiên năng lượng 15
3.6 Ảnh hưởng của hệ số cản h 16

4 Kết luận và hướng phát triển **17**
4.1 Tổng kết kết quả 17
4.2 Các kết luận vật lý 17
4.3 So sánh lý thuyết và mô phỏng 17
4.4 Hướng phát triển 18

A Phụ lục **19**
A.1 Danh sách thành viên 19
A.2 Mã nguồn chương trình (trích đoạn) 19
A.2.1 File `projectile_with_drag.py` – Chương trình tĩnh 19
A.2.2 File `app.py` – Ứng dụng Streamlit 20

Danh mục bảng và hình vẽ

Hình 1: Tab "Quỹ đạo": quỹ đạo $y(x)$ cho 5 góc ném kèm bảng số liệu. Các tham số vật lý hiển thị dưới dạng thẻ (chip) ngay phía trên đồ thị. . . **9**

Hình 2: Tab "So sánh lực cản": thanh trượt cho phép chọn góc $\alpha = 36$. Sự chênh lệch ΔR và ΔH giữa hai trường hợp được tính và hiển thị tự động. . . **9**

Hình 3: Tab "Năng lượng": phân tích biến thiên năng lượng tại góc $\alpha = 15$. 87% năng lượng ban đầu bị tiêu hao do lực cản. Các chỉ số tổng hợp hiển thị phía dưới đồ thị. **10**

Hình 4: Quỹ đạo chuyển động ném xiên có lực cản ($h = 0{,}5$ kg/s) với $\alpha = 15, 30, 45, 60, 75$. Ký hiệu $\diamond$ đánh dấu đỉnh quỹ đạo, ▼ đánh dấu vị trí chạm đất. **11**

Hình 5: So sánh quỹ đạo tại $\alpha = 45$: đường liền (xanh) – không cản; đường nét đứt (đỏ) – có cản $h = 0{,}5$ kg/s. Vùng tô mờ biểu diễn diện tích dưới quỹ đạo. **13**

Hình 6: Biến thiên vận tốc theo thời gian: $v_x(t)$ (trái), $v_y(t)$ (giữa), tốc độ $|v|(t)$ (phải) cho năm góc ném. **14**

Hình 7: Biến thiên năng lượng theo thời gian tại $\alpha = 45$: động năng (đỏ), thế năng (xanh dương), cơ năng (xanh lá), năng lượng tiêu hao do cản (tím). Đường chấm ghi chú $E_0 = 1250$ J. **15**

Hình 8: Quỹ đạo tại $\alpha = 45$ khi h biến thiên từ 0 (parabol lý tưởng) đến 2,0 kg/s. **16**

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 Chuyển động ném xiên trong trọng trường – Mô hình lý tưởng

1.1.1 Phát biểu bài toán

Xét một chất điểm có khối lượng m được phóng từ gốc tọa độ O với vận tốc ban đầu v_0 hợp với phương ngang một góc α ($0 < \alpha < \pi/2$). Bài toán đặt ra là xác định quỹ đạo chuyển động của chất điểm trong hai trường hợp: (i) bỏ qua lực cản không khí, và (ii) có xét đến lực cản của môi trường.

Chọn hệ tọa độ Descartes Oxy với trục Ox hướng theo phương ngang (chiều dương cùng chiều ném), trục Oy hướng thẳng đứng lên trên. Gốc O trùng với vị trí phóng vật.

1.1.2 Phương trình chuyển động lý tưởng

Khi bỏ qua mọi lực cản, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$, với $\vec{g}$ hướng xuống dưới ($g \approx 9{,}81$ m/s^2 trên bề mặt Trái Đất). Áp dụng định luật II Newton:

$$m\vec{a} = m\vec{g}$$

Chiếu lên hai trục tọa độ và tích phân hai lần theo thời gian với điều kiện ban đầu $x(0) = 0$, $y(0) = 0$, $\dot{x}(0) = v_0 \cos\alpha$, $\dot{y}(0) = v_0 \sin\alpha$, ta thu được phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot t \\ y(t) = v_0 \sin\alpha \cdot t - \dfrac{1}{2} g t^2 \end{cases} \tag{1}$$

Khử tham số t giữa hai phương trình trên, quỹ đạo có dạng parabol bậc hai:

$$y = x \tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2 \tag{2}$$

Các đại lượng đặc trưng trong trường hợp lý tưởng bao gồm:

- **Tầm xa:** $R_0 = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$, đạt cực đại $R_{max} = v_0^2/g$ khi $\alpha = 45$.
- **Độ cao cực đại:** $H_0 = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$.
- **Thời gian bay:** $T_0 = \dfrac{2v_0 \sin\alpha}{g}$.

Quỹ đạo (2) có tính chất đối xứng qua đỉnh parabol. Hai góc ném bù nhau (α và $90 - \alpha$) cho cùng tầm xa. Tuy nhiên, mô hình này chỉ hợp lệ khi bỏ qua ảnh hưởng của môi trường – một giả thiết không còn chính xác khi vận tốc hoặc kích thước vật thể đủ lớn.

1.2 Mô hình có lực cản môi trường

1.2.1 Bản chất vật lý của lực cản

Khi vật chuyển động trong môi trường chất lưu (không khí, nước,...), các phân tử chất lưu tương tác với bề mặt vật, tạo ra một lực ma sát nhớt (viscous drag) cản trở chuyển động. Đối với vật có kích thước nhỏ hoặc vận tốc thấp (số Reynolds $Re \ll 1$), lực cản tỷ lệ bậc nhất với vận tốc – đây là miền Stokes [**?**]:

$$\vec{F}_c = -h\vec{v} \tag{3}$$

trong đó h (đơn vị: kg/s) là hệ số cản nhớt của môi trường. Giá trị h phụ thuộc vào hình dạng, kích thước vật thể và độ nhớt động lực η của chất lưu. Đối với quả cầu bán kính r trong chất lưu có độ nhớt η, định luật Stokes cho $h = 6\pi\eta r$.

Dấu trừ trong biểu thức (3) biểu thị lực cản luôn ngược hướng với vận tốc, do đó luôn sinh công âm – đây là đặc trưng của lực không bảo toàn.

1.2.2 Phương trình chuyển động tổng quát

Áp dụng định luật II Newton cho chất điểm chịu đồng thời trọng lực và lực cản:

$$m\vec{a} = m\vec{g} - h\vec{v} \tag{4}$$

1.2.3 Hệ phương trình vi phân theo hai phương

Chiếu phương trình (4) lên hệ tọa độ Oxy:

Phương Ox (ngang): Trọng lực không có thành phần theo phương ngang, do đó:

$$m\ddot{x} + h\dot{x} = 0 \tag{5}$$

Phương Oy (đứng): Trọng lực hướng xuống ($-mg$), kết hợp thành phần cản đứng:

$$m\ddot{y} + h\dot{y} = -mg \tag{6}$$

Phương trình (5) là ODE tuyến tính thuần nhất bậc hai với hệ số hằng. Phương trình (6) là ODE tuyến tính không thuần nhất bậc hai. Đáng chú ý, hai phương trình hoàn toàn tách rời (decoupled), cho phép giải độc lập từng phương.

1.2.4 Điều kiện ban đầu

Tại thời điểm $t = 0$, chất điểm ở gốc tọa độ với vận tốc phân tích thành hai thành phần:

$$\begin{cases} x(0) = 0, \quad y(0) = 0 \\ \dot{x}(0) = v_{0x} = v_0 \cos\alpha \\ \dot{y}(0) = v_{0y} = v_0 \sin\alpha \end{cases} \tag{7}$$

1.3 Nghiệm giải tích

Đặt $k = h/m$ (đơn vị: s^{-1}) là hệ số cản riêng – đại lượng này đặc trưng cho tốc độ suy giảm vận tốc do lực cản.

1.3.1 Nghiệm theo phương Ox

Viết lại phương trình (5): $\ddot{x} + k\dot{x} = 0$. Đặt $u = \dot{x}$, phương trình trở thành $\dot{u} + ku = 0$ – ODE bậc nhất tuyến tính thuần nhất. Nghiệm tổng quát: $u(t) = Ce^{-kt}$. Từ điều kiện ban đầu $u(0) = v_0 \cos\alpha$, suy ra $C = v_0 \cos\alpha$.

Vận tốc ngang:

$$v_x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot e^{-kt} \tag{8}$$

Tích phân một lần nữa theo t với $x(0) = 0$:

Tọa độ ngang:

$$x(t) = \frac{mv_0 \cos\alpha}{h}\left(1 - e^{-\frac{h}{m}t}\right) \tag{9}$$

Nhận xét: Vận tốc ngang suy giảm theo hàm mũ và tiến dần về 0. Tọa độ x tiệm cận giá trị hữu hạn $x_\infty = mv_0 \cos\alpha/h$ khi $t \to \infty$. Đây là điểm khác biệt then chốt so với trường hợp lý tưởng, ở đó v_x không đổi và x tăng tuyến tính theo t.

1.3.2 Nghiệm theo phương Oy

Viết lại phương trình (6): $\ddot{y} + k\dot{y} = -g$. Đặt $w = \dot{y}$: $\dot{w} + kw = -g$. Đây là ODE bậc nhất không thuần nhất. Nghiệm riêng (nghiệm dừng) là $w_p = -g/k = -mg/h$. Nghiệm thuần nhất: $w_h = De^{-kt}$. Nghiệm tổng quát: $w = De^{-kt} - g/k$. Từ điều kiện $w(0) = v_0 \sin\alpha$:

Vận tốc đứng:

$$v_y(t) = \left(v_0 \sin\alpha + \frac{mg}{h}\right) e^{-\frac{h}{m}t} - \frac{mg}{h} \tag{10}$$

Tích phân với $y(0) = 0$:

Tọa độ đứng:

$$y(t) = \frac{m}{h}\left(v_0 \sin\alpha + \frac{mg}{h}\right)\left(1 - e^{-\frac{h}{m}t}\right) - \frac{mg}{h}\,t \tag{11}$$

1.4 Các đại lượng đặc trưng

1.4.1 Vận tốc giới hạn

Khi $t \to \infty$, thành phần hàm mũ trong (10) triệt tiêu:

$$v_\infty = \lim_{t\to\infty} v_y(t) = -\frac{mg}{h} \tag{12}$$

Tại vận tốc giới hạn, lực cản cân bằng chính xác với trọng lực ($h|v_\infty| = mg$), gia tốc triệt tiêu, và vật chuyển động đều. Khái niệm vận tốc giới hạn có ý nghĩa thực tiễn trong nhiều hiện tượng tự nhiên: tốc độ rơi của hạt mưa, tốc độ lắng đọng trong chất lỏng [**?**].

1.4.2 Thời gian đạt độ cao cực đại

Tại đỉnh quỹ đạo, thành phần vận tốc đứng triệt tiêu ($v_y = 0$). Từ phương trình (10):

$$t_H = \frac{m}{h} \ln\left(1 + \frac{hv_0 \sin\alpha}{mg}\right) \tag{13}$$

So sánh với trường hợp lý tưởng ($t_{H,0} = v_0 \sin\alpha/g$), có thể chứng minh rằng $t_H < t_{H,0}$: thời gian leo lên bị rút ngắn do lực cản hướng ngược vận tốc, cộng hưởng với trọng lực để giảm tốc vật nhanh hơn. Hệ quả là thời gian rơi xuống lớn hơn thời gian leo lên – quỹ đạo mất tính đối xứng.

1.4.3 Phân tích năng lượng

Cơ năng E của chất điểm được định nghĩa:

$$E(t) = \frac{1}{2}m\left(v_x^2 + v_y^2\right) + mgy$$

Do lực cản là lực không bảo toàn, cơ năng *không được bảo toàn*. Công của lực cản từ thời điểm 0 đến t bằng:

$$W_c(t) = -h\int_0^t \left(v_x^2 + v_y^2\right) d\tau \tag{14}$$

Áp dụng định lý công–năng lượng tổng quát:

$$E_0 = E(t) + |W_c(t)| \tag{15}$$

trong đó $E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ là cơ năng ban đầu. Biểu thức (15) được sử dụng để kiểm chứng tính nhất quán của nghiệm số trong quá trình mô phỏng.

1.4.4 Trường hợp giới hạn: kiểm tra tính tương thích

Khi hệ số cản $h \to 0$, nghiệm (9)–(11) phải hội tụ về nghiệm lý tưởng (1). Thật vậy, khai triển Taylor bậc nhất:

$$e^{-ht/m} \approx 1 - \frac{h}{m}t \quad \text{khi } h \to 0$$

thế vào (9): $x \approx \frac{mv_0 \cos\alpha}{h} \cdot \frac{h}{m}t = v_0 \cos\alpha \cdot t$, khớp với (1). Lập luận tương tự áp dụng cho $y(t)$ và các thành phần vận tốc. Tính tương thích này xác nhận sự đúng đắn của nghiệm giải tích.

2 Mô phỏng

2.1 Mục đích và phạm vi mô phỏng

2.1.1 Mục đích mô phỏng

Mục tiêu của quá trình mô phỏng là chuyển đổi mô hình giải tích trình bày ở Chương 1 thành chương trình tính toán có khả năng: (i) giải symbolic hệ ODE (5)–(6) để thu nghiệm chính xác dạng đóng; (ii) tính toán các đại lượng đặc trưng (tầm xa, độ cao cực đại, thời gian bay) cho nhiều bộ tham số khác nhau; (iii) trực quan hóa quỹ đạo, biến thiên vận tốc và năng lượng dưới dạng đồ thị; và (iv) cung cấp giao diện tương tác cho phép thay đổi tham số và quan sát kết quả theo thời gian thực.

2.1.2 Phạm vi và giới hạn khảo sát

Không gian tham số được giới hạn trong các giá trị mặc định sau:

- Khối lượng $m = 1{,}0$ kg
- Gia tốc trọng trường $g = 9{,}81$ m/s^2
- Hệ số cản $h = 0{,}5$ kg/s (biến thiên từ 0 đến 5,0 trong khảo sát)
- Vận tốc ban đầu $v_0 = 50$ m/s
- Góc ném $\alpha \in \{15, 30, 45, 60, 75\}$
- Thời gian khảo sát $t_{max} = 15$ s

Mô hình sử dụng lực cản tuyến tính ($F_c \propto v$), phù hợp với số Reynolds thấp. Đối với vật thể có vận tốc cao hoặc kích thước lớn ($Re \gg 1$), lực cản bậc hai ($F_c \propto v^2$) sẽ chính xác hơn; hướng mở rộng này được thảo luận tại Chương 4.

2.2 Nền tảng công cụ và thiết kế kỹ thuật

2.2.1 Ngôn ngữ lập trình và thư viện

Hệ thống mô phỏng được phát triển hoàn toàn trên **Python 3**, tận dụng hệ sinh thái thư viện khoa học phong phú. Các thư viện chính bao gồm:

- **SymPy** [?]: Tính toán symbolic – giải hệ ODE với điều kiện ban đầu bằng hàm `dsolve()`, đơn giản hóa biểu thức, và chuyển đổi sang hàm số bằng `lambdify()`.
- **NumPy**: Tính toán số trên mảng đa chiều, sử dụng kỹ thuật vector hóa (vectorization) để đạt hiệu năng cao.
- **Matplotlib**: Vẽ đồ thị tĩnh đạt chuẩn xuất bản khoa học, xuất file ảnh PNG cho báo cáo.
- **Plotly**: Đồ họa tương tác (zoom, pan, hover), phục vụ phân tích trực quan trên trình duyệt.
- **Streamlit**: Framework xây dựng ứng dụng web tương tác, cung cấp slider, tab và các widget điều khiển mà không cần viết mã HTML/JavaScript.

2.2.2 Kiến trúc chương trình

Chương trình được tổ chức thành hai thành phần chính, phục vụ hai luồng công việc khác nhau:

Bảng 1: Cấu trúc file chương trình

File	Loại	Mô tả
projectile_with_drag.py	Script tĩnh	Giải symbolic, tính toán, vẽ đồ thị Matplotlib, xuất file PNG phục vụ báo cáo
app.py	Ứng dụng Web	Giao diện Streamlit tương tác: nhập tham số bằng slider, đồ thị Plotly cập nhật theo thời gian thực

Toàn bộ mã nguồn được lưu trữ công khai tại kho GitHub:

https://github.com/bawfng04/VL1-Assignment

2.3 Hiện thực hóa các kịch bản mô phỏng

2.3.1 Giải hệ phương trình vi phân bằng SymPy

Bước khởi đầu là thiết lập hệ ODE dưới dạng symbolic. Các biến được khai báo dưới dạng ký hiệu (symbol) của SymPy, sau đó hệ phương trình được giải bằng hàm `dsolve()` với điều kiện ban đầu tường minh.

```
from sympy import symbols, Function, Eq, dsolve, cos, sin

t = symbols('t', positive=True)
m, g, h, v0, alpha = symbols('m g h v_0 alpha', positive=True)
x = Function('x')
y = Function('y')

# Phuong trinh ODE theo phuong Ox: m*x''(t) + h*x'(t) = 0
ode_x = Eq(m * x(t).diff(t, 2) + h * x(t).diff(t), 0)

# Phuong trinh ODE theo phuong Oy: m*y''(t) + h*y'(t) = -m*g
ode_y = Eq(m * y(t).diff(t, 2) + h * y(t).diff(t), -m * g)
```

Listing 1: Khai báo biến symbolic và thiết lập phương trình ODE

```
# Giai phuong trinh x(t) voi dieu kien ban dau
sol_x = dsolve(ode_x, x(t), ics={
    x(0): 0,
    x(t).diff(t).subs(t, 0): v0 * cos(alpha)
})

# Giai phuong trinh y(t) voi dieu kien ban dau
sol_y = dsolve(ode_y, y(t), ics={
    y(0): 0,
    y(t).diff(t).subs(t, 0): v0 * sin(alpha)
})
```

Listing 2: Giải ODE với điều kiện ban đầu

Kết quả trả về sau khi đơn giản hóa bằng `simplify()` khớp hoàn toàn với nghiệm giải tích (9)–(11) đã thiết lập ở Chương 1, xác nhận tính đúng đắn của cả hai quá trình giải.

2.3.2 Chuyển đổi từ symbolic sang hàm số

Biểu thức symbolic không thể trực tiếp tính toán trên mảng dữ liệu lớn. Hàm `lambdify()` của SymPy thực hiện phép chuyển đổi từ biểu thức giải tích sang hàm Python/NumPy, cho phép vector hóa tính toán:

```python
from sympy import lambdify, simplify

x_expr = simplify(sol_x.rhs)
y_expr = simplify(sol_y.rhs)
vx_expr = simplify(x_expr.diff(t))
vy_expr = simplify(y_expr.diff(t))

# Chuyen sang ham so NumPy de tinh toan nhanh
params = (t, m, g, h, v0, alpha)
x_func  = lambdify(params, x_expr, 'numpy')
y_func  = lambdify(params, y_expr, 'numpy')
vx_func = lambdify(params, vx_expr, 'numpy')
vy_func = lambdify(params, vy_expr, 'numpy')
```

Listing 3: Chuyển biểu thức symbolic sang hàm số

Sau bước này, mỗi hàm chấp nhận mảng NumPy làm đầu vào và trả về kết quả vector hóa, cho phép tính toán đồng thời trên 3000 điểm dữ liệu trong thời gian dưới 1 mili giây.

2.3.3 Thuật toán xác định thời điểm chạm đất

Phương trình $y(t) = 0$ với $t > 0$ không có nghiệm dạng đóng do biểu thức (11) chứa đồng thời hàm mũ và hàm tuyến tính. Thay vào đó, thời điểm chạm đất được xác định bằng phương pháp nội suy tuyến tính trên mảng dữ liệu rời rạc:

```python
import numpy as np

t_arr = np.linspace(0, t_max, 3000)
y_vals = y_func(t_arr, m_val, g_val, h_val, v0_val, alpha_rad)

# Tim chi so noi y chuyen dau tu duong sang am
idx = np.where((y_vals[1:] <= 0) & (y_vals[:-1] > 0))[0]
if len(idx) > 0:
    i = idx[0] + 1
    # Noi suy tuyen tinh giua hai diem lien tiep
    t_land = t_arr[i-1] + (0 - y_vals[i-1]) / \
             (y_vals[i] - y_vals[i-1]) * \
             (t_arr[i] - t_arr[i-1])
```

Listing 4: Xác định thời điểm chạm đất bằng nội suy tuyến tính

Sai số phương pháp bị chặn bởi $\Delta t/2 \approx 0{,}0025$ s (với bước lưới $\Delta t = t_{max}/3000$). Đây là độ chính xác đủ cho mục đích phân tích trong bài tập lớn.

2.3.4 Ứng dụng tương tác Web (Streamlit)

Bên cạnh chương trình tĩnh, nhóm phát triển thêm ứng dụng web tương tác sử dụng framework Streamlit. Kiến trúc ứng dụng gồm hai phần:

- **Thanh bên (Sidebar):** Chứa các slider để nhập trực tiếp giá trị m, g, h, v_0, t_{max} và chọn góc ném α theo ba chế độ: tập góc cố định, slider tùy chỉnh, hoặc nhập tự do.
- **Khu vực chính:** Hiển thị 6 tab phân tích, mỗi tab tự động cập nhật khi tham số thay đổi.

Bảng 2: Các tab chức năng trong ứng dụng Streamlit

Tab	**Chức năng**
Quỹ đạo	Vẽ quỹ đạo $y(x)$ cho các góc đã chọn, kèm bảng số liệu chi tiết
So sánh lực cản	So sánh quỹ đạo có và không có lực cản, tính chênh lệch ΔR và ΔH
Vận tốc	Đồ thị $v_x(t)$, $v_y(t)$, $\|v\|(t)$ trên 3 panel riêng biệt
Năng lượng	Biến thiên động năng, thế năng, cơ năng, và năng lượng tiêu hao do cản
Khảo sát h	Khảo sát ảnh hưởng của hệ số cản đến quỹ đạo với phạm vi tùy chỉnh
Lý thuyết	Trình bày phương trình Newton II, nghiệm giải tích, nhận xét vật lý

Một điểm kỹ thuật đáng lưu ý: hàm giải ODE symbolic được đánh dấu `@st.cache_resource` thay vì `@st.cache_data`, do các đối tượng `lambdify` không hỗ trợ serialize bằng `pickle`. Decorator `cache_resource` cho phép lưu trữ tham chiếu trực tiếp đến đối tượng trong bộ nhớ mà không cần serialize, đảm bảo hàm giải chỉ chạy một lần duy nhất.

Hướng dẫn cài đặt và chạy ứng dụng:

```
# Cai dat cac thu vien phu thuoc
pip install -r requirements.txt

# Khoi chay ung dung
streamlit run app.py
```

Listing 5: Lệnh cài đặt và khởi chạy ứng dụng

Ứng dụng tự động mở trình duyệt tại `http://localhost:8501`.

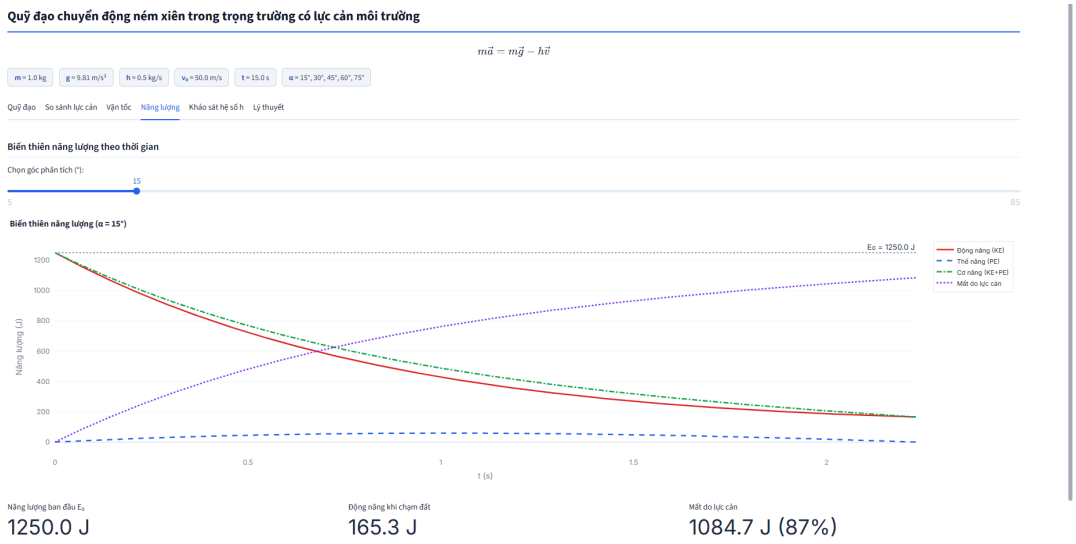
2.3.5 Giao diện ứng dụng tương tác

Các hình dưới đây minh họa giao diện ứng dụng khi vận hành với bộ tham số mặc định.

Góc α	Tầm xa R (m)	Độ cao max H (m)	Thời gian bay (s)	v_{0x} (m/s)	v_{0y} (m/s)	v chạm đất (m/s)
15°	64.94	6.00	2.232	48.30	12.94	18.18
30°	74.29	17.76	3.902	43.30	25.00	14.63
45°	65.42	30.28	5.185	35.36	35.36	15.73
60°	47.65	40.87	6.112	25.00	43.30	16.70
75°	24.96	47.87	6.678	12.94	48.30	17.22

Hình 1: Tab "Quỹ đạo": quỹ đạo $y(x)$ cho 5 góc ném kèm bảng số liệu. Các tham số vật lý hiển thị dưới dạng thẻ (chip) ngay phía trên đồ thị.

Hình 2: Tab "So sánh lực cản": thanh trượt cho phép chọn góc $\alpha = 36$. Sự chênh lệch ΔR và ΔH giữa hai trường hợp được tính và hiển thị tự động.



Hình 3: Tab "Năng lượng": phân tích biến thiên năng lượng tại góc $\alpha = 15$. 87% năng lượng ban đầu bị tiêu hao do lực cản. Các chỉ số tổng hợp hiển thị phía dưới đồ thị.

3 Kết quả và phân tích

3.1 Thông số mô phỏng

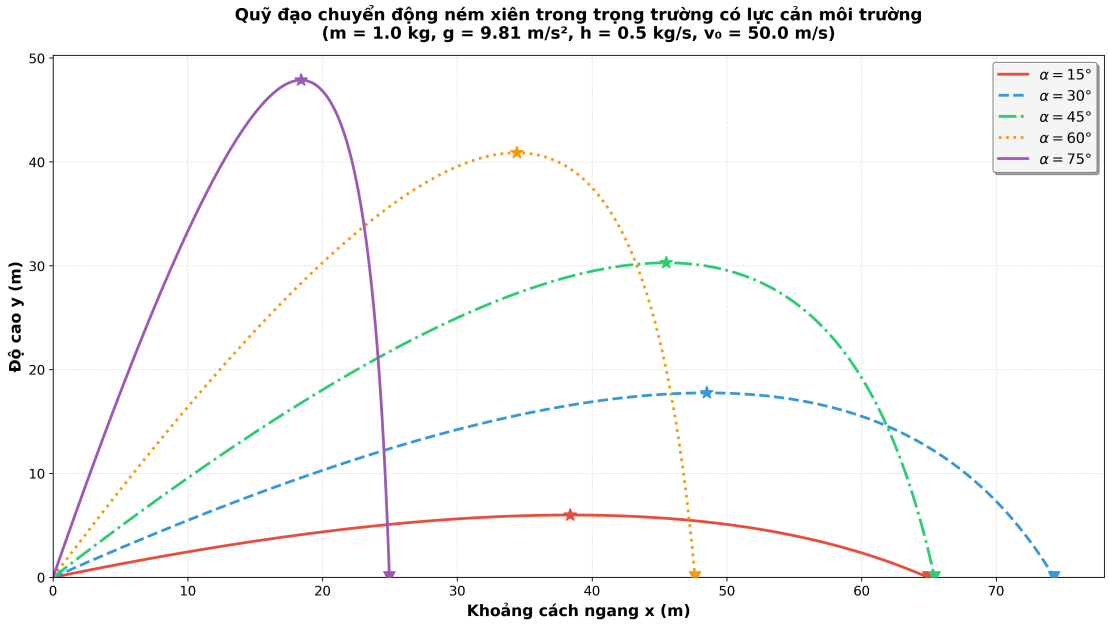
Bảng 3 tổng hợp các thông số đầu vào sử dụng cho toàn bộ kết quả trình bày trong chương này (trừ khi có ghi chú khác).

Bảng 3: Bộ thông số mặc định cho mô phỏng

Ký hiệu	Đại lượng vật lý	Giá trị	Đơn vị
m	Khối lượng chất điểm	1,0	kg
g	Gia tốc trọng trường	9,81	m/s^2
h	Hệ số cản nhớt	0,5	kg/s
v_0	Vận tốc ban đầu	50,0	m/s
t_{max}	Thời gian mô phỏng tối đa	15,0	s
α	Các góc ném khảo sát	15, 30, 45, 60, 75	độ

3.2 Quỹ đạo với các góc ném khác nhau

Hình 4 trình bày quỹ đạo $y(x)$ của chất điểm ứng với năm góc ném. Bảng 4 tổng hợp các đại lượng đặc trưng tương ứng.



Hình 4: Quỹ đạo chuyển động ném xiên có lực cản ($h = 0{,}5$ kg/s) với $\alpha = 15, 30, 45, 60, 75$. Ký hiệu ⋄ đánh dấu đỉnh quỹ đạo, ▼ đánh dấu vị trí chạm đất.

Bảng 4: Các đại lượng đặc trưng ứng với năm góc ném ($h = 0{,}5$ kg/s)

α (°)	v_{0x} (m/s)	v_{0y} (m/s)	Tầm xa R (m)	H_{max} (m)	T (s)
15	48,30	12,94	64,95	6,00	2,23
30	43,30	25,00	74,29	17,76	3,90
45	35,36	35,36	65,42	30,28	5,19
60	25,00	43,30	47,65	40,88	6,11
75	12,94	48,30	24,96	47,87	6,68

Từ Hình 4 và Bảng 4, nhận thấy:

(i) Quỹ đạo *không còn đối xứng* qua đỉnh, trái ngược hoàn toàn với dạng parabol trong mô hình lý tưởng. Nhánh đi xuống có độ dốc lớn hơn rõ rệt do thành phần v_x suy giảm liên tục theo hàm mũ (8).

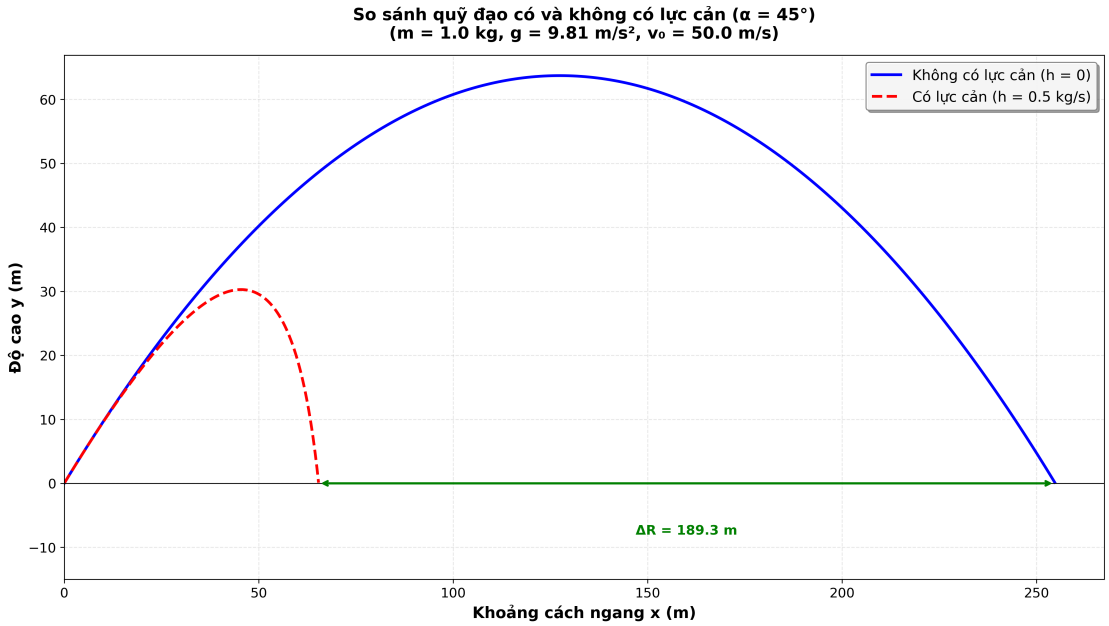
(ii) Độ cao cực đại H_{max} tăng đơn điệu theo α, nhưng tầm xa R đạt cực đại rồi giảm. Tầm xa lớn nhất đạt được tại $\alpha \approx 30$ ($R = 74{,}29$ m), *nhỏ hơn* so với 45 trong trường hợp lý tưởng. Hiện tượng này có giải thích vật lý rõ ràng: góc nhỏ hơn cho thời gian bay ngắn hơn, giảm tổng tác dụng tích lũy của lực cản.

(iii) Tỷ số $R_{75}/R_{30} \approx 1/3$: tăng góc ném từ 30 lên 75 chỉ tăng H_{max} thêm ∼30 m nhưng mất tới ∼50 m tầm xa.

(iv) Thời gian bay tăng theo α do thành phần v_{0y} tăng, nhưng tốc độ tăng chậm dần (bão hòa) do lực cản trên phương đứng cũng tăng tương ứng.

3.3 So sánh quỹ đạo có và không có lực cản

Hình 5 đặt sóng đôi quỹ đạo của cùng một chất điểm tại $\alpha = 45$ trong hai điều kiện: có lực cản ($h = 0{,}5$ kg/s) và không có lực cản ($h = 0$).



Hình 5: So sánh quỹ đạo tại $\alpha = 45$: đường liền (xanh) – không cản; đường nét đứt (đỏ) – có cản $h = 0{,}5$ kg/s. Vùng tô mờ biểu diễn diện tích dưới quỹ đạo.

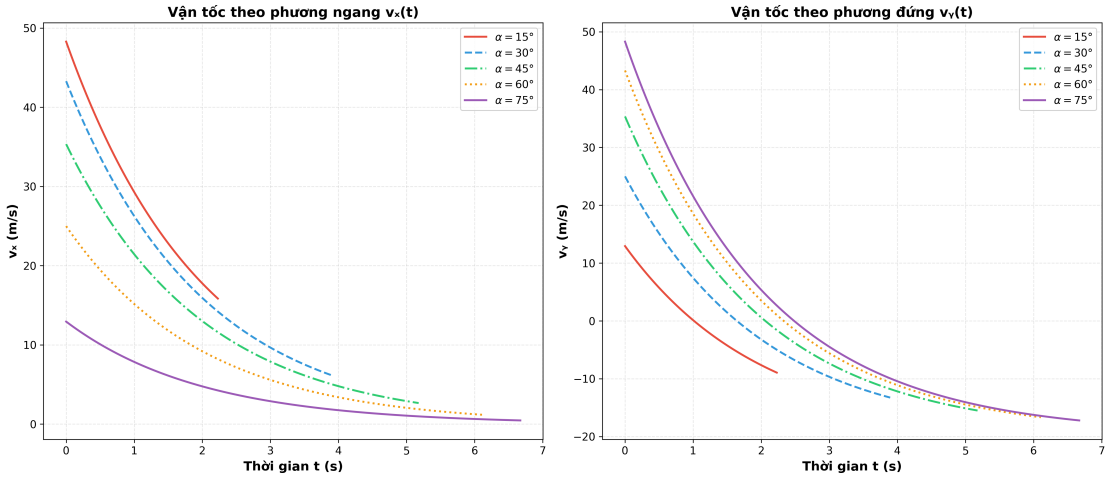
Các chênh lệch định lượng:

- Tầm xa: $R_0 \approx 255$ m $\longrightarrow R \approx 65$ m (giảm $\sim$74%).
- Độ cao cực đại: $H_0 \approx 64$ m $\longrightarrow H \approx 30$ m (giảm $\sim$53%).
- Thời gian bay: $T_0 \approx 7{,}2$ s $\longrightarrow T \approx 5{,}2$ s (giảm $\sim$28%).

Chênh lệch tầm xa $\Delta R \approx 190$ m cho thấy lực cản – dù chỉ với $h = 0{,}5$ kg/s – ảnh hưởng *rất đáng kể* đến chuyển động. Trong các ứng dụng thực tế (đạn đạo, thể thao,...), việc bỏ qua lực cản sẽ dẫn đến sai số không thể chấp nhận.

Ngoài ra, quỹ đạo có cản cho thấy rõ tính bất đối xứng: trong giai đoạn cuối, vận tốc ngang gần triệt tiêu ($v_x \to 0$ theo (8)), khiến vật gần như rơi thẳng đứng – hình thái chuyển động hoàn toàn khác so với nhánh parabol đối xứng.

3.4 Biến thiên vận tốc theo thời gian



Hình 6: Biến thiên vận tốc theo thời gian: $v_x(t)$ (trái), $v_y(t)$ (giữa), tốc độ $|v|(t)$ (phải) cho năm góc ném.

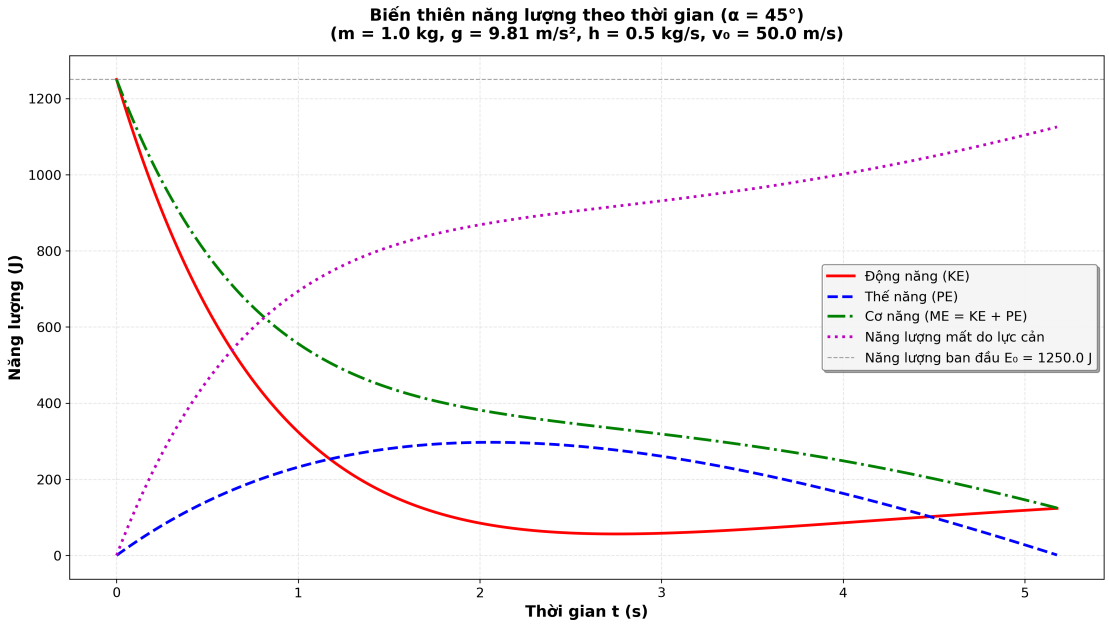
Hình 6 cho phép kiểm chứng trực tiếp các dự đoán lý thuyết:

(i) Thành phần $v_x(t)$ suy giảm theo hàm mũ, tiệm cận 0 khi t đủ lớn, phù hợp với (8). Tốc độ suy giảm nhanh hơn ở các góc nhỏ do v_{0x} lớn, tạo lực cản ngang mạnh hơn.

(ii) Thành phần $v_y(t)$ tiệm cận vận tốc giới hạn $v_\infty = -mg/h = -19{,}62$ m/s (đường tiệm cận ngang trên đồ thị), xác nhận biểu thức (12).

(iii) Tốc độ toàn phần $|v|$ giảm nhanh trong giai đoạn đầu, sau đó hội tụ về $|v_\infty|$ khi vận tốc ngang triệt tiêu. Sự hội tụ này xảy ra sớm hơn ở các góc lớn (do v_{0x} nhỏ, triệt tiêu nhanh).

3.5 Biến thiên năng lượng



Hình 7: Biến thiên năng lượng theo thời gian tại $\alpha = 45$: động năng (đỏ), thế năng (xanh dương), cơ năng (xanh lá), năng lượng tiêu hao do cản (tím). Đường chấm ghi chú $E_0 = 1250$ J.

Phân tích Hình 7 cho thấy:

(i) **Động năng** giảm nhanh trong giai đoạn đầu – giai đoạn vận tốc còn lớn và lực cản $F_c = hv$ mạnh nhất. Tốc độ giảm chậm lại khi vận tốc tiếp cận v_∞.

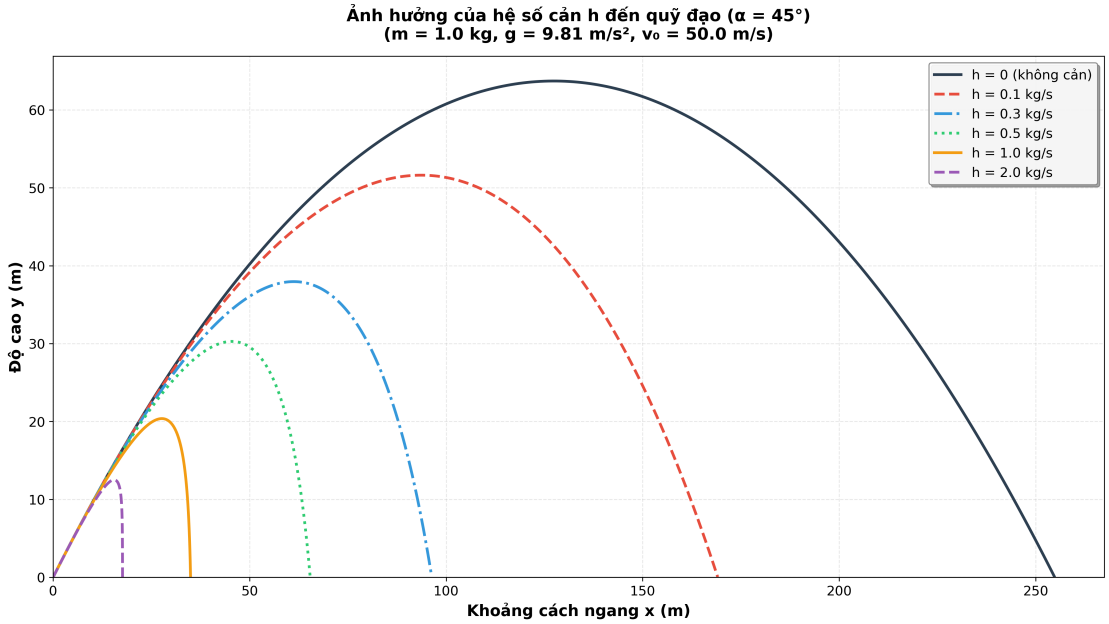
(ii) **Thế năng** tăng dần, đạt cực đại tại đỉnh quỹ đạo ($t \approx t_H$), sau đó giảm về 0 khi chạm đất.

(iii) **Cơ năng** ($KE + PE$) giảm đơn điệu – đặc trưng của hệ có lực không bảo toàn. Mỗi thời điểm, phần năng lượng mất đi đúng bằng công của lực cản, theo (15).

(iv) Tại thời điểm chạm đất, năng lượng bị tiêu hao bởi lực cản chiếm khoảng 85–87% năng lượng ban đầu. Con số này phản ánh vai trò chi phối của lực cản trong miền vận tốc khảo sát.

(v) **Kiểm chứng**: Tại mọi thời điểm, $E_0 = KE(t) + PE(t) + |W_c(t)|$ luôn thỏa mãn (sai số $< 10^{-10}$ J do lỗi số học dấu phẩy động), xác nhận tính nhất quán nội tại của nghiệm.

3.6 Ảnh hưởng của hệ số cản h



Hình 8: Quỹ đạo tại $\alpha = 45$ khi h biến thiên từ 0 (parabol lý tưởng) đến 2,0 kg/s.

Hình 8 minh họa sự phụ thuộc phi tuyến của quỹ đạo vào hệ số cản:

(i) Khi $h = 0$: quỹ đạo là parabol đối xứng hoàn hảo, $R \approx 255$ m.

(ii) Khi h tăng dần, quỹ đạo bị "nén" lại: tầm xa và độ cao giảm đồng thời, hình dạng chuyển từ đối xứng sang bất đối xứng mạnh

(iii) Mối quan hệ $R(h)$ là *phi tuyến*: tăng h từ 0 lên 0,5 kg/s giảm tầm xa $\sim$190 m, nhưng tăng tiếp từ 0,5 lên 1,0 chỉ giảm thêm $\sim$30 m. Hiệu ứng "bão hòa" này xảy ra vì khi h lớn, vận tốc giảm nhanh khiến bản thân lực cản $F_c = hv$ cũng yếu đi.

(iv) Với $h = 2{,}0$ kg/s, tầm xa $R \approx 17$ m – chỉ bằng 6,7% so với trường hợp không cản. Vận tốc giới hạn tương ứng là $|v_\infty| = mg/h = 4{,}9$ m/s, rất nhỏ.

Kết quả này có ý nghĩa thực tiễn: bằng cách đo tầm xa thực tế và so sánh với tầm xa lý tưởng, có thể ước lượng ngược hệ số cản h của môi trường – một phương pháp thực nghiệm gián tiếp đơn giản.

4 Kết luận và hướng phát triển

4.1 Tổng kết kết quả

Bài tập lớn đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu đề ra, cụ thể:

1. **Xây dựng mô hình toán học:** Thiết lập hệ phương trình vi phân bậc hai mô tả chuyển động ném xiên trong trọng trường có lực cản tuyến tính $\vec{F_c} = -h\vec{v}$, đồng thời tìm nghiệm giải tích dạng đóng cho $x(t)$, $y(t)$, $v_x(t)$, $v_y(t)$.

2. **Giải số và kiểm chứng:** Sử dụng thư viện SymPy (Python) để giải symbolic hệ ODE. Kết quả khớp hoàn toàn với nghiệm giải tích thu được bằng phương pháp thủ công, và thỏa mãn trường hợp giới hạn $h \to 0$ (hội tụ về parabol lý tưởng).

3. **Phân tích đa chiều:** Khảo sát 5 khía cạnh của bài toán – quỹ đạo theo góc ném, so sánh có/không lực cản, biến thiên vận tốc, biến thiên năng lượng, và ảnh hưởng của hệ số cản h – với phân tích vật lý chi tiết cho từng trường hợp.

4. **Ứng dụng tương tác:** Phát triển ứng dụng web (Streamlit + Plotly) cho phép nhập tham số bằng thanh trượt và quan sát kết quả biến đổi theo thời gian thực, đáp ứng yêu cầu "nhập các giá trị m, h, v_0, α, t" của đề bài.

4.2 Các kết luận vật lý

Từ kết quả mô phỏng, các kết luận vật lý quan trọng được rút ra:

1. Lực cản tuyến tính phá vỡ *tính đối xứng parabol* của quỹ đạo: nhánh đi xuống dốc hơn nhánh đi lên, do vận tốc ngang suy giảm liên tục theo hàm mũ $e^{-ht/m}$.

2. *Góc ném cho tầm xa cực đại* dịch chuyển từ 45 (lý tưởng) xuống ≈ 30 (có cản, $h = 0{,}5$ kg/s). Bản chất: góc nhỏ hơn giúp giảm thời gian bay, từ đó giảm tổng tác dụng tích lũy của lực cản.

3. Vận tốc đứng tiệm cận *vận tốc giới hạn* $v_\infty = -mg/h$ khi t đủ lớn, phù hợp với lý thuyết cân bằng lực cản–trọng lực.

4. Cơ năng *không bảo toàn*: năng lượng cơ học chuyển hóa thành nhiệt năng thông qua công của lực cản. Tại thời điểm chạm đất, phần năng lượng bị tiêu hao chiếm 85–87% năng lượng ban đầu (với bộ tham số mặc định).

5. Ảnh hưởng của hệ số cản h lên tầm xa là *phi tuyến*: tầm xa giảm rất nhanh khi h tăng từ 0, sau đó "bão hòa" khi h đủ lớn (do vận tốc đã giảm mạnh, bản thân lực cản cũng yếu đi).

4.3 So sánh lý thuyết và mô phỏng

Nghiệm từ SymPy đã được kiểm chứng qua ba tiêu chí:

- **Trường hợp giới hạn:** Khi $h \to 0$, nghiệm hội tụ về parabol lý tưởng (1) – xác nhận bằng khai triển Taylor bậc nhất.
- **Tiệm cận:** Khi $t \to \infty$, $v_x \to 0$ và $v_y \to -mg/h$ – khớp với dự đoán lý thuyết (12).
- **Bảo toàn năng lượng tổng quát:** $E_0 = KE + PE + |W_c|$ thỏa mãn tại mọi thời điểm với sai số $< 10^{-10}$ J.

Ba kiểm chứng nói trên cung cấp bằng chứng mạnh cho tính đúng đắn của cả mô hình lý thuyết lẫn chương trình tính toán.

4.4 Hướng phát triển

- **Mô hình lực cản bậc hai:** $\vec{F}_c = -\frac{1}{2}C_D\rho A|\vec{v}|\vec{v}$, phù hợp hơn với vận tốc cao (số Reynolds lớn). Hệ ODE trở thành phi tuyến, không có nghiệm giải tích dạng đóng, cần giải bằng phương pháp Runge–Kutta (`scipy.integrate.solve_ivp`).
- **Hiệu ứng gió và địa hình:** Bổ sung thành phần lực ngoài theo phương ngang (gió), hoặc xét vật phóng từ độ cao ban đầu khác không ($y_0 \neq 0$).
- **Tối ưu hóa góc ném:** Sử dụng `scipy.optimize.minimize_scalar` để tìm chính xác góc cho tầm xa cực đại với mọi bộ tham số (m, g, h, v_0).
- **Mô phỏng 3D:** Mở rộng sang không gian ba chiều để xét ảnh hưởng của gió ngang, hiệu ứng Magnus (cho vật quay).

A Phụ lục

A.1 Danh sách thành viên

Bảng 5: Phân công nhiệm vụ các thành viên nhóm

STT	Họ tên	MSSV
1	Nguyễn Đinh Bằng	2210298
2	Nguyễn Phước Lưu Thông	2433217
3	Hoàng Đăng Sáng	2312945
4	Phạm Quốc Thái	2213114
5	Hà Thiên Hải	2210882
6	Mai Anh Tài	2212978

A.2 Mã nguồn chương trình (trích đoạn)

A.2.1 File projectile_with_drag.py – Chương trình tĩnh

```python
from sympy import *
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# === Khai bao bien symbolic ===
t = symbols('t', positive=True)
m_s, g_s, h_s, v0_s, alpha_s = symbols(
    'm g h v_0 alpha', positive=True)
x = Function('x')
y = Function('y')

# === Thiet lap va giai ODE ===
# Phuong Ox: m*x''(t) + h*x'(t) = 0
ode_x = Eq(m_s * x(t).diff(t, 2)
           + h_s * x(t).diff(t), 0)
sol_x = dsolve(ode_x, x(t), ics={
    x(0): 0,
    x(t).diff(t).subs(t, 0): v0_s * cos(alpha_s)
})

# Phuong Oy: m*y''(t) + h*y'(t) = -m*g
ode_y = Eq(m_s * y(t).diff(t, 2)
           + h_s * y(t).diff(t), -m_s * g_s)
sol_y = dsolve(ode_y, y(t), ics={
    y(0): 0,
    y(t).diff(t).subs(t, 0): v0_s * sin(alpha_s)
})

# === Chuyen sang ham so NumPy ===
x_expr = simplify(sol_x.rhs)
y_expr = simplify(sol_y.rhs)
vx_expr = simplify(x_expr.diff(t))
vy_expr = simplify(y_expr.diff(t))

params = (t, m_s, g_s, h_s, v0_s, alpha_s)
```

```
x_func  = lambdify(params, x_expr,  'numpy')
y_func  = lambdify(params, y_expr,  'numpy')
vx_func = lambdify(params, vx_expr, 'numpy')
vy_func = lambdify(params, vy_expr, 'numpy')

# === Thong so dau vao ===
m_val  = 1.0    # kg
g_val  = 9.81   # m/s^2
h_val  = 0.5    # kg/s
v0_val = 50.0   # m/s
angles = [15, 30, 45, 60, 75]  # do
t_max  = 15.0   # s
```

Listing 6: Giải hệ ODE và thiết lập hàm tính toán

A.2.2 File app.py – Ứng dụng Streamlit

```
import streamlit as st
from sympy import *

@st.cache_resource
def solve_ode_symbolic():
    """Giai he ODE bang SymPy.
    Decorator cache_resource dam bao ham
    chi chay 1 lan duy nhat."""
    t_s = symbols('t', positive=True)
    m_s, g_s, h_s, v0_s, a_s = symbols(
        'm g h v_0 alpha', positive=True)
    xf, yf = Function('x'), Function('y')

    sol_x = dsolve(
        Eq(m_s * xf(t_s).diff(t_s, 2)
           + h_s * xf(t_s).diff(t_s), 0),
        xf(t_s),
        ics={xf(0): 0,
             xf(t_s).diff(t_s).subs(t_s, 0):
                v0_s * cos(a_s)}
    )
    sol_y = dsolve(
        Eq(m_s * yf(t_s).diff(t_s, 2)
           + h_s * yf(t_s).diff(t_s),
           -m_s * g_s),
        yf(t_s),
        ics={yf(0): 0,
             yf(t_s).diff(t_s).subs(t_s, 0):
                v0_s * sin(a_s)}
    )

    x_e = simplify(sol_x.rhs)
    y_e = simplify(sol_y.rhs)
    args = (t_s, m_s, g_s, h_s, v0_s, a_s)

    return (
        lambdify(args, x_e, 'numpy'),
        lambdify(args, y_e, 'numpy'),
        lambdify(args, x_e.diff(t_s), 'numpy'),
        lambdify(args, y_e.diff(t_s), 'numpy'),
        latex(x_e), latex(y_e),
        latex(x_e.diff(t_s)),
        latex(y_e.diff(t_s)),
```

```
    )
```

Listing 7: Hàm giải ODE với cơ chế cache trong Streamlit

Mã nguồn đầy đủ của dự án được lưu trữ công khai tại: https://github.com/bawfng04/VL1-Assignment